

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт перспективной инженерии
Департамента цифровых, робототехнических систем и электроники

ОТЧЕТ
ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №3
дисциплины «Искусственный интеллект и машинное обучение»
Вариант 12

Выполнила:
Коробка В.А.,
2 курс, группа ИВТ-б-о-24-1,
09.03.01 «Информатика и
вычислительная техника»,
направленность (профиль)
«Программное обеспечение средств
вычислительной техники и
автоматизированных систем», очная
форма обучения

(подпись)

Проверил:
Воронкин Роман Александрович,
доцент департамента цифровых,
робототехнических систем и
электроники института перспективной
инженерии

(подпись)

Отчет защищен с оценкой _____ Дата защиты _____
Ставрополь, 2026 г.

Тема: Основы работы с библиотекой matplotlib

Цель: исследовать базовые возможности библиотеки matplotlib языка программирования Python.

Ссылка на github: <https://github.com/13r4lera/ML3.git>

Порядок выполнения работы

Были проработаны все примеры лабораторной работы.

Было выполнено задание 1. Результат выполнения на рисунке 1. В ходе выполнения задания был построен линейный график функции $y = x^2$ на интервале от -10 до 10 с использованием библиотеки Matplotlib. Для генерации значений аргумента применялась функция linspace() библиотеки NumPy. На график были добавлены заголовок, подписи осей и сетка.

1. Построение простого графика

Напишите код, который строит график функции $y = x^2$ на интервале [-10, 10]. Добавьте заголовок, подписи осей и сетку.

```
[1]: import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

x = np.linspace(-10, 10, 100)
y = x**2
plt.plot(x, y)
plt.title('График функции y = x^2')
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('y')
plt.grid(True)
plt.show()
```

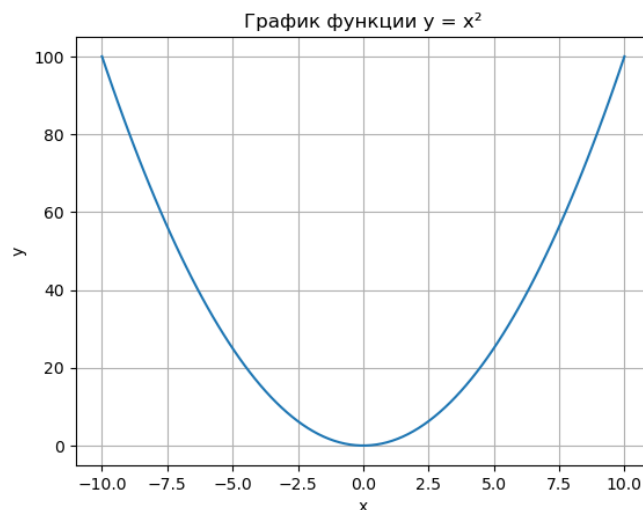


Рисунок 1. Результат выполнения задания 1

Было выполнено задание 2. В ходе выполнения задания были построены графики функций $y=x$, $y=x^2$ и $y=x^3$ на одном координатном поле. Для каждой

функции были заданы различные цвета и стили линий: пунктирная, штрих-пунктирная и сплошная. На график добавлены заголовок, подписи осей, сетка и легенда. Также был установлен одинаковый масштаб по осям для корректного отображения графиков.

$y = x$ (синяя, пунктирная линия),
 $y = x^2$ (зеленая, штрих-пунктирная линия),
 $y = x^3$ (красная, сплошная линия).
Добавьте легенду и сделайте оси одинакового масштаба.

```
[6]: x = np.linspace(-2, 2, 200)
y1 = x
y2 = x**2
y3 = x**3

plt.plot(x, y1, 'b--', label='y = x')
plt.plot(x, y2, 'g-.', label='y = x^2')
plt.plot(x, y3, 'r-', label='y = x^3')
plt.title('Графики функций')
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('y')
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.axis('equal')

plt.show()
```

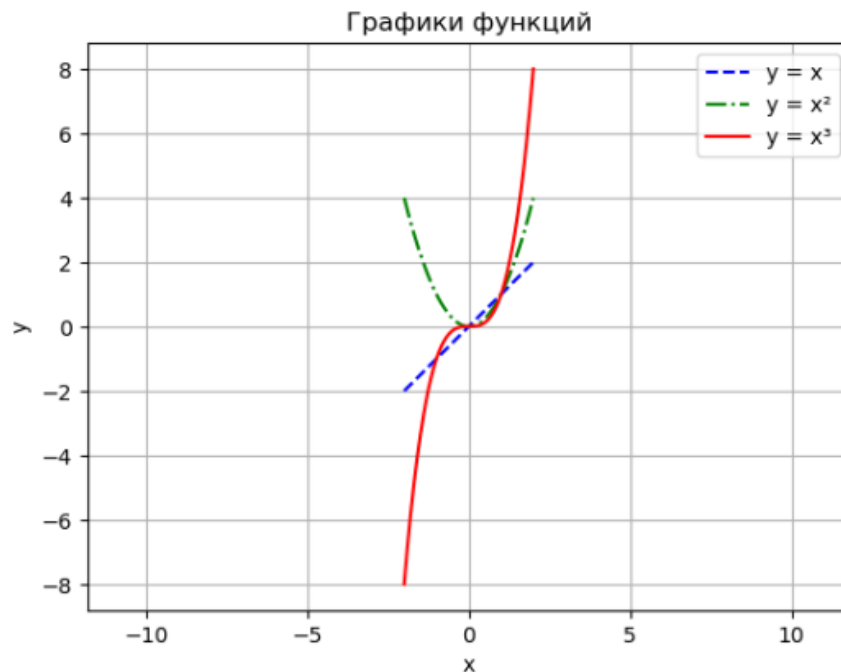


Рисунок 2. Выполнение задания 2

Было выполнено задание 3. В ходе выполнения задания была построена диаграмма рассеяния для 50 случайно сгенерированных точек. Цвет точек

задавался в зависимости от значений по оси (x), а размер точек — в зависимости от значений по оси (y). Для визуализации распределения цветов была добавлена цветовая шкала. Также график был оформлен заголовком, подписями осей и сеткой.

3. Использование различных типов графиков

Сгенерируйте 50 случайных точек и постройте диаграмму рассеяния (scatter plot), где цвет точек зависит от их координаты по оси x, а размер точек зависит от координаты по оси y.

```
j: x = np.random.rand(50)
y = np.random.rand(50)

sizes = y * 1000
plt.scatter(x, y, c=x, s=sizes, cmap='viridis')
plt.colorbar(label='Значение x')

plt.title('Диаграмма рассеяния')
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('y')
plt.grid(True)
plt.show()
```

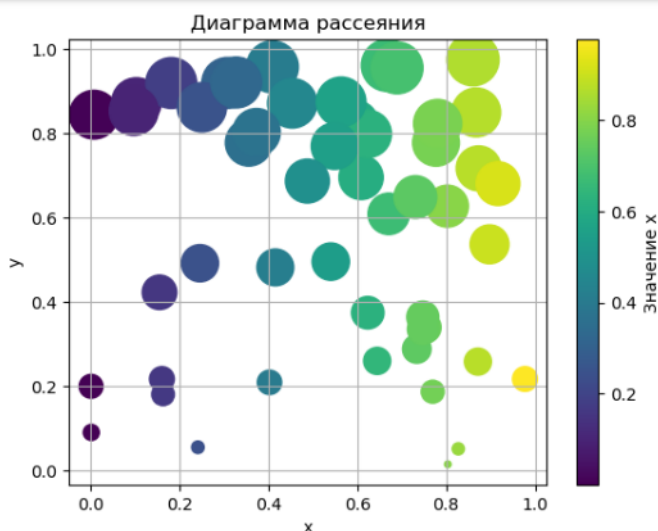


Рисунок 3 – Выполнение задания 3

Было выполнено задание 4. В ходе выполнения задания были сгенерированы 1000 случайных чисел с нормальным распределением при математическом ожидании $M = 0$ и стандартном отклонении $s = 1$. На основе полученных данных была построена гистограмма с 30 интервалами. Дополнительно на график была нанесена вертикальная пунктирная линия, показывающая среднее значение выборки. График оформлен заголовком, подписями осей, легендой и сеткой.

4. Гистограмма распределения

Сгенерируйте 1000 случайных чисел из нормального распределения с параметрами $\mu = 0$, $\sigma = 1$ и постройте их гистограмму с 30 бинами. Добавьте вертикальную линию в среднем значении.

```
data = np.random.normal(loc=0, scale=1, size=1000)
mean = np.mean(data)

plt.hist(data, bins=30)
plt.axvline(mean, linestyle='--', label=f'Среднее = {mean:.2f}')

plt.title('Гистограмма нормального распределения')
plt.xlabel('Значение')
plt.ylabel('Частота')
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.show()
```

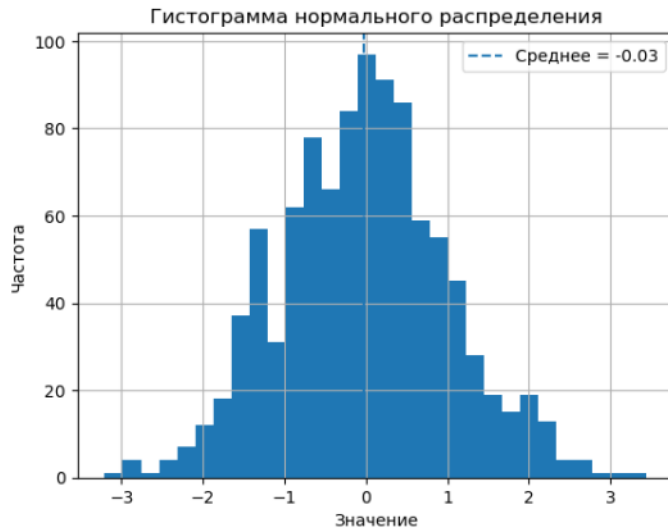


Рисунок 4. Выполнение задания 4

Было выполнено задание 5. В ходе выполнения задания была построена столбчатая диаграмма, отображающая распределение оценок студентов по категориям: «Отлично», «Хорошо», «Удовлетворительно» и «Неудовлетворительно». Для улучшения читаемости графика были добавлены заголовок, подписи осей, сетка по оси Y и небольшой поворот подписей категорий.

Создайте столбчатую диаграмму, которая показывает количество студентов, получивших оценки:

- "Отлично" - 20 человек,
- "Хорошо" - 35 человек,
- "Удовлетворительно" - 30 человек,
- "Неудовлетворительно" - 15 человек.

Добавьте подписи к осям и заголовок.

```
grades = ['Отлично', 'Хорошо', 'Удовлетворительно', 'Неудовлетворительно']
counts = [20, 35, 30, 15]

plt.bar(grades, counts)
plt.title('Распределение оценок студентов')
plt.xlabel('Оценка')
plt.ylabel('Количество студентов')
plt.xticks(rotation=10)
plt.grid(axis='y')

plt.show()
```

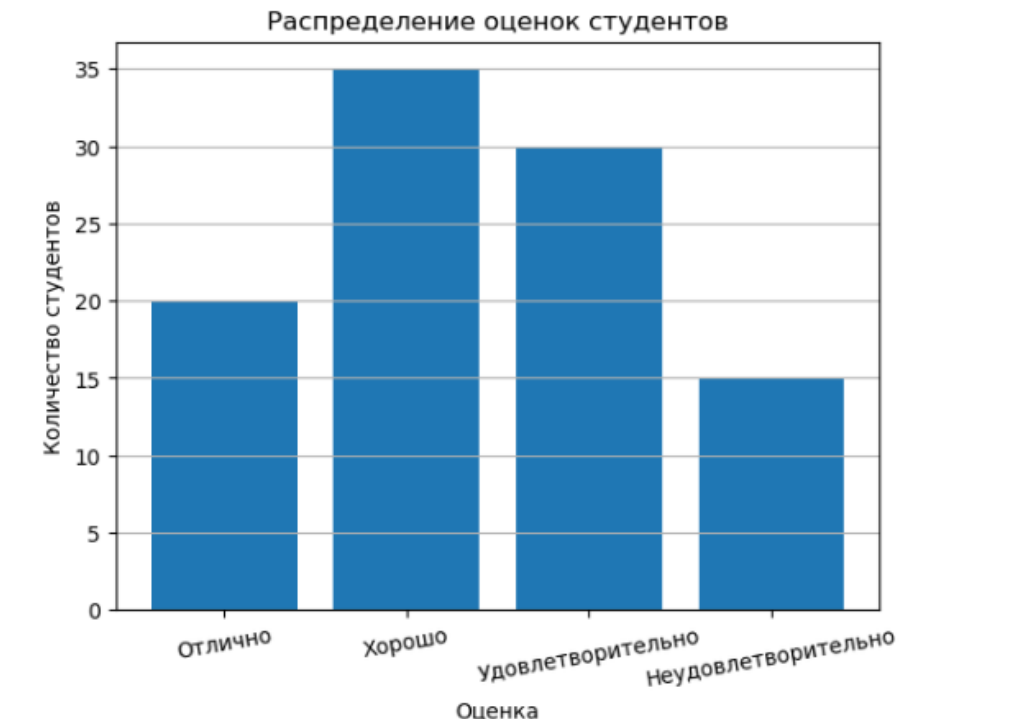


Рисунок 5. Выполнение задания 5

Было выполнено задание 6. В ходе выполнения задания была построена круговая диаграмма, отображающая распределение оценок студентов по категориям. Для каждого сектора были выведены процентные значения с помощью параметра `autopct`. Также график был оформлен заголовком, а функция `axis('equal')` использовалась для корректного отображения диаграммы в виде круга.

6. Круговая диаграмма

Используя данные предыдущей задачи, постройте круговую диаграмму с процентными подписями секторов.

```
grades = ['Отлично', 'Хорошо', 'Удовлетворительно', 'Неудовлетворительно']
counts = [20, 35, 30, 15]

plt.pie(counts, labels=grades, autopct='%1.1f%%')
plt.title('Распределение оценок студентов')
plt.axis('equal')
plt.show()
```



Рисунок 6. Выполнение задания 6

Было выполнено задание 7. В ходе выполнения задания был построен трёхмерный график поверхности функции $z = \sin(x^2 + y^2)$ на сетке значений x и y в диапазоне $[-5, 5]$. Для визуализации использовалась плотная поверхность `plot_surface` с цветовой картой `viridis`. График был оформлен заголовком, подписями осей и цветовой шкалой для наглядного отображения значений z .

7. Трехмерный график поверхности

Используя `mpl_toolkits.mplot3d`, постройте 3D-график функции $z = \sin(x^2 + y^2)$ на сетке значений x, y в диапазоне $[-5, 5]$.

```
x = np.linspace(-5, 5, 100)
y = np.linspace(-5, 5, 100)
x, y = np.meshgrid(x, y)

z = np.sin(x**2 + y**2)

fig = plt.figure()
ax = fig.add_subplot(111, projection='3d')

surf = ax.plot_surface(x, y, z, cmap='viridis')

ax.set_title('z = sin(x2 + y2)')
ax.set_xlabel('x')
ax.set_ylabel('y')
ax.set_zlabel('z')

fig.colorbar(surf, ax=ax)

plt.show()
```

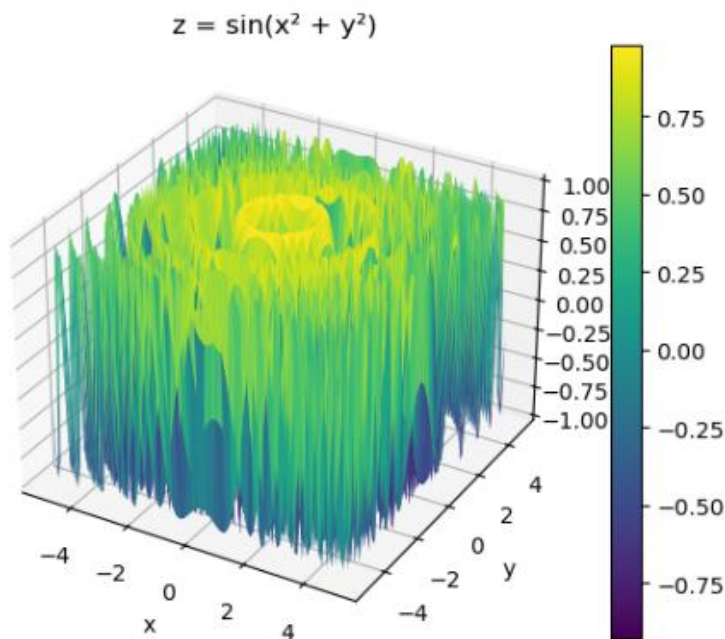


Рисунок 7. Выполнение задания 7

Было выполнено задание 8. В ходе выполнения задания была создана фигура, содержащая четыре подграфика, расположенные в сетке 2×2 . На каждом подграфике были построены различные функции: $y=x$, $y=x^2$, $\sin(x)$ и $\cos(x)$. Для каждого графика были добавлены заголовки и сетка для удобства визуального анализа. Также был задан общий заголовок всей фигуры.

8. Множественные подграфики (subplots)

Постройте четыре графика в одной фигуре (2 x 2 сетка):

1. Линейный график $y = x$
2. Парабола $y = x^2$
3. Синус $y = \sin(x)$
4. Косинус $y = \cos(x)$

Добавьте заголовки к каждому подграфику.

```
x = np.linspace(-10, 10, 400)

fig, axs = plt.subplots(2, 2, figsize=(10, 8))

axs[0, 0].plot(x, x)
axs[0, 0].set_title('y = x')
axs[0, 0].grid(True)

axs[0, 1].plot(x, x**2)
axs[0, 1].set_title('y = x^2')
axs[0, 1].grid(True)

axs[1, 0].plot(x, np.sin(x))
axs[1, 0].set_title('y = sin(x)')
axs[1, 0].grid(True)

axs[1, 1].plot(x, np.cos(x))
axs[1, 1].set_title('y = cos(x)')
axs[1, 1].grid(True)

fig.suptitle('Множественные подграфики', fontsize=14)
plt.show()
```

Множественные подграфики

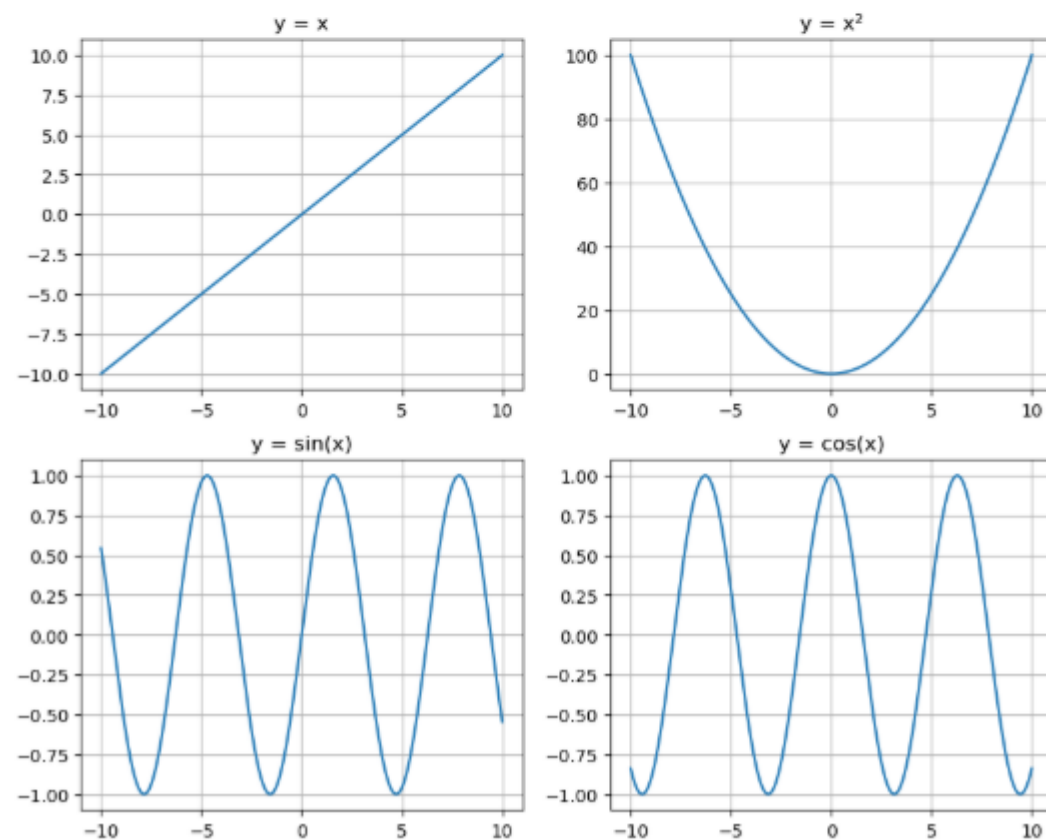


Рисунок 8. Выполнение задания 8

Было выполнено задание 9. В ходе выполнения задания была построена тепловая карта на основе случайно сгенерированной матрицы размером 10×10 . Для визуализации использовалась функция `imshow`, при этом значения матрицы были отображены в виде цветовой шкалы с использованием цветовой карты `viridis`. Также была добавлена цветовая шкала для интерпретации значений и заголовок для описания графика.

9. Тепловая карта (`imshow`)

Создайте случайную матрицу 10×10 с элементами от 0 до 1 и визуализируйте её как тепловую карту с цветовой шкалой.

```
data = np.random.rand(10, 10)

plt.imshow(data, cmap='viridis', interpolation='nearest')
plt.colorbar()
plt.title('Тепловая карта 10x10')

plt.show()
```

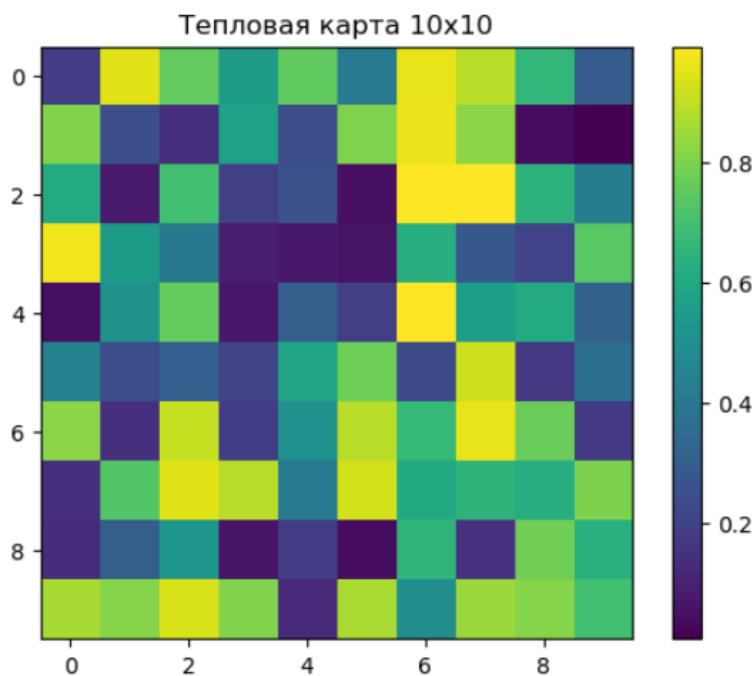


Рисунок 9. Выполнение задания 9

Было выполнено индивидуальное задание по варианту 12. В ходе выполнения задания был построен график изменения уровня освещенности в течение суток на основе заданных экспериментальных данных. Для визуализации зависимости использовалась линейная диаграмма. Также была выполнена

заливка области под кривой с помощью `fill_between`, что позволило наглядно показать изменение интенсивности освещения в течение дня. График оформлен заголовком, подписями осей и сеткой.

Индивидуальное задание 1 по варианту 12:

12. Изменение уровня освещенности в течение дня

Фиксировался уровень освещенности в люксах (lx) на улице в зависимости от времени суток:

- Время суток (часы): [0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24]
- Освещенность (lx): [0, 5, 500, 15000, 40000, 35000, 10000, 100, 0]

Используйте заливку области под графиком и градиент цветов.

```
] time = np.array([0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24])
lux = np.array([0, 5, 500, 15000, 40000, 35000, 10000, 100, 0])

plt.plot(time, lux, color='blue')

plt.fill_between(time, lux, color='blue', alpha=0.3)

plt.title('Изменение освещенности в течение дня')
plt.xlabel('Время (часы)')
plt.ylabel('Освещенность (люкс)')
plt.grid(True)

plt.show()
```

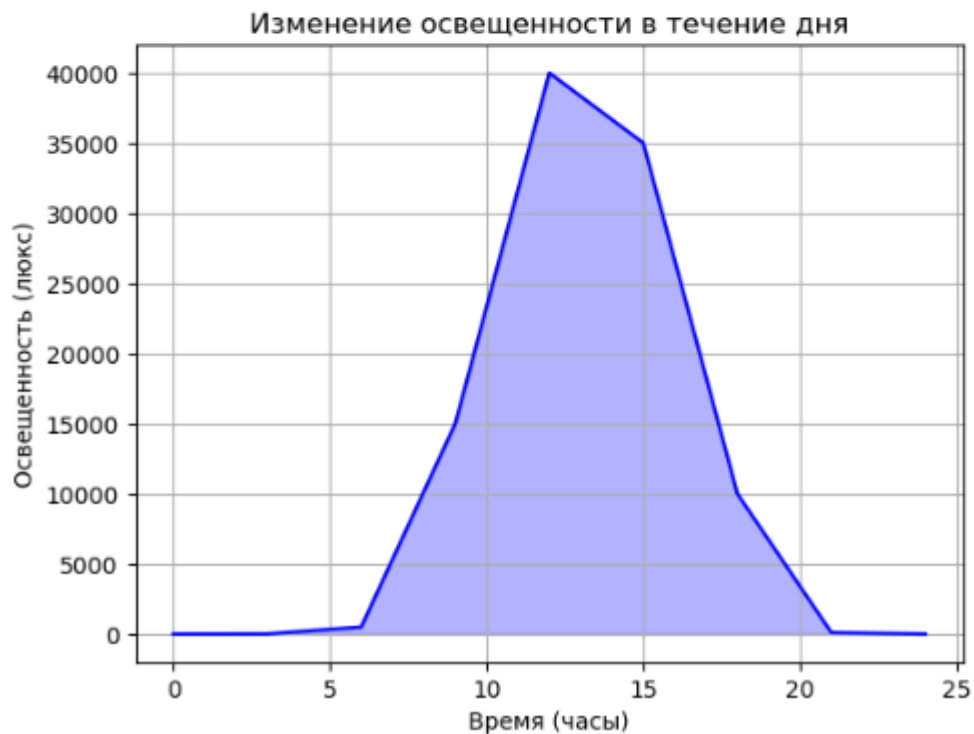


Рисунок 10. Выполнение индивидуального задания 1

Было выполнено индивидуальное задание 2 по варианту 12. В ходе выполнения задания была построена столбчатая диаграмма, показывающая средний расход воды на человека в день для разных городов. Для наглядности на график была добавлена пунктирная линия, обозначающая среднее значение расхода по всем городам. График оформлен заголовком, подписями осей, сеткой по оси Y и легендой.

Индивидуальное задание 1 по варианту 12:

12. Расход воды в разных городах

Средний расход воды на человека в день (литры):

· Города: ['Москва', 'Берлин', 'Лондон', 'Париж', 'Нью-Йорк']
· Расход (л): [250, 160, 150, 140, 300]

Добавьте пунктирную линию, обозначающую средний расход по всем городам.

```
cities = ['Москва', 'Берлин', 'Лондон', 'Париж', 'Нью-Йорк']
consumption = np.array([250, 160, 150, 140, 300])

mean_value = np.mean(consumption)

plt.bar(cities, consumption)

plt.axhline(mean_value, linestyle='--', color='red',
            label=f'Среднее = {mean_value:.1f}')

plt.title('Расход воды в разных городах')
plt.xlabel('Города')
plt.ylabel('Расход воды (л на человека)')
plt.grid(axis='y')
plt.legend()

plt.show()
```

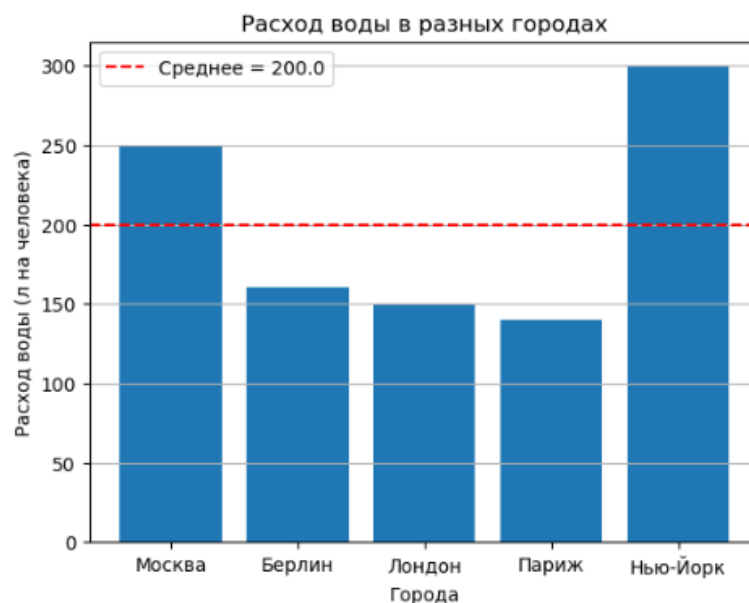


Рисунок 11. Выполнение индивидуального задания 2

Было выполнено индивидуальное задание 3. В ходе выполнения задания была построена графическая интерпретация функции $f(x) = |\sin(x)|$ на отрезке $[0, 2\pi]$. Для вычисления площади под кривой использовалось численное интегрирование методом трапеций `np.trapezoid`. Также была выполнена визуализация функции с закрашиванием области под графиком с помощью `fill_between`, что позволило наглядно отобразить значение интеграла. График дополнен осями координат, сеткой, легендой и подписями.

Индивидуальное задание 3 по варианту 12:

1. Построить график подинтегральной функции.
2. Вычислить площадь под кривой на заданном отрезке как значение определенного интеграла.
3. Закрасить область под графиком, чтобы визуализировать интеграл.

Вариант 12. Площадь под модулем синуса

Определите интеграл:

$$f(x) = |\sin(x)|$$

на отрезке $[0, 2\pi]$.

```
f = lambda x: np.abs(np.sin(x))
a, b = 0, 2*np.pi
x = np.linspace(a, b, 1000)
y = f(x)
area = np.trapezoid(y, x)

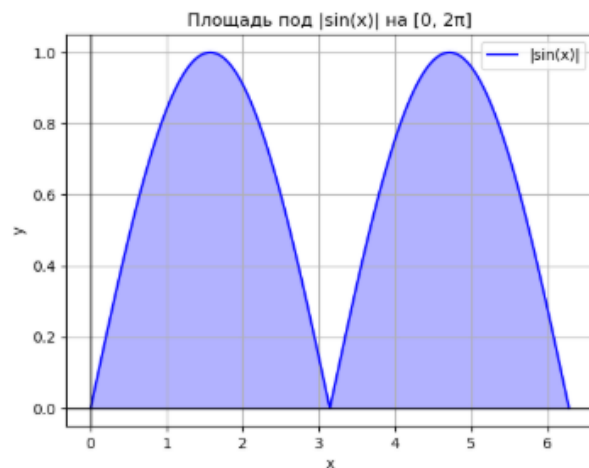
plt.plot(x, y, label='|sin(x)|', color='blue')
plt.fill_between(x, y, color='blue', alpha=0.3)

plt.axhline(0, color='black', linewidth=1)
plt.axvline(0, color='black', linewidth=1)

plt.title('Площадь под |sin(x)| на [0, 2π]')
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('y')
plt.grid(True)
plt.legend()

plt.show()

print("Площадь под кривой:", area)
```



Площадь под кривой: 3.9999967835417834

Рисунок 12. Выполнение индивидуального задания 3

Было выполнено индивидуальное задание 4 по варианту 12. В ходе выполнения задания была построена трёхмерная визуализация двухгорбовой (бигауссовской) поверхности на области $[-3, 3]$. Для отображения использовалась функция `plot_surface`, дополненная каркасной моделью через `plot_wireframe`, что позволило лучше визуализировать форму поверхности. Цветовая карта `viridis` использовалась для отображения значений функции z , а также была добавлена цветовая шкала для интерпретации высот. График оформлен заголовком и подписями осей.

Площадь под кривой: 3.9999967835417834

1. Построить трехмерный график функции $f(x, y)$ в заданных пределах.
2. Использовать библиотеку Matplotlib для визуализации.
3. Оформить график: добавить заголовок, подписи осей и цветовую карту (если уместно).
4. Двухгорбая поверхность (бигауссовский холм)
Постройте поверхность:
$$f(x, y) = e^{-((x-1)^2 + y^2)} + e^{-((x+1)^2 + y^2)}$$
на $x, y \in [-3, 3]$.

```

1]: x = np.linspace(-3, 3, 100)
    y = np.linspace(-3, 3, 100)
    x, y = np.meshgrid(x, y)

    z = np.exp(-((x - 1)**2 + (y - 1)**2)) + np.exp(-((x + 1)**2 + (y + 1)**2))

    fig = plt.figure()
    ax = fig.add_subplot(111, projection='3d')

    surf = ax.plot_surface(x, y, z, cmap='viridis', alpha=0.8)
    ax.plot_wireframe(x, y, z, color='black', linewidth=0.5)

    ax.set_title('Двухгорбовая поверхность (surface + wireframe)')
    ax.set_xlabel('x')
    ax.set_ylabel('y')
    ax.set_zlabel('z')

    fig.colorbar(surf, ax=ax, shrink=0.6)

    plt.show()

```

Двухгорбовая поверхность (surface + wireframe)

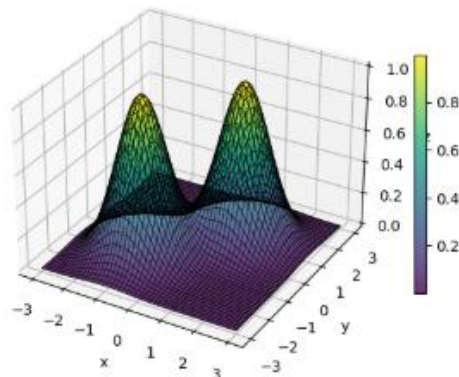


Рисунок 13. Выполнение индивидуального задания 4

Ответы на контрольные вопросы

1. Как осуществляется установка пакета matplotlib?

Библиотека устанавливается через менеджер пакетов pip: `pip install matplotlib`. Если используется Anaconda: `conda install matplotlib`

2. Какая "магическая" команда должна присутствовать в ноутбуках Jupyter для корректного отображения графиков matplotlib?

Для корректного отображения графиков внутри ноутбука используется: `%matplotlib inline`. Она позволяет выводить графики прямо под ячейкой кода.

3. Как отобразить график с помощью функции plot ?

Функция `plot()` строит линейный график.

```
plt.plot(x, y)
```

```
plt.show()
```

x - значения по оси X, y - значения по оси Y, `show()` отображает график

4. Как отобразить несколько графиков на одном поле?

Нужно несколько раз вызвать `plot()`:

```
plt.plot(x, y1)
```

```
plt.plot(x, y2)
```

```
plt.show()
```

Каждая линия автоматически добавляется на тот же график.

5. Какой метод Вам известен для построения диаграмм категориальных данных?

`bar()` - столбчатая диаграмма, `pie()` - круговая диаграмма

6. Какие основные элементы графика Вам известны?

Оси X и Y, заголовок, подписи осей, легенда, сетка, линии графика, маркеры, цветовая шкала

7. Как осуществляется управление текстовыми надписями на графике?

```
plt.title("Заголовок")
```

```
plt.xlabel("Ось X")
```

```
plt.ylabel("Ось Y")
```

```
plt.text(1, 2, "Текст")
```

8. Как осуществляется управление легендой графика?

```
plt.plot(x, y, label='График')
```

```
plt.legend()
```

Легенда отображает названия графиков.

9. Как задать цвет и стиль линий графика?

```
plt.plot(x, y, color='red', linestyle='--')
```

Основные стили: '-' — сплошная, '--' — пунктир, '-.' — штрих-пунктир, ':' — точечная.

10. Как выполнить размещение графика в разных полях?

```
fig, ax = plt.subplots(2, 2)
```

Создается сетка графиков 2×2.

11. Как выполнить построение линейного графика с помощью matplotlib?

```
plt.plot(x, y)
```

12. Как выполнить заливку области между графиком и осью? Между двумя графиками?

Между графиком и осью: `plt.fill_between(x, y)`. Между двумя графиками: `plt.fill_between(x, y1, y2)`.

13. Как выполнить выборочную заливку, которая удовлетворяет некоторому условию?

`plt.fill_between(x, y, where=y>0)` - закрашиваются только области, удовлетворяющие условию.

14. Как выполнить двухцветную заливку?

```
plt.fill_between(x, y, where=y>=0, color='green')
```

```
plt.fill_between(x, y, where=y<0, color='red')
```

Разные области получают разные цвета.

15. Как выполнить маркировку графиков?


```
plt.plot(x, y, marker='o')
```

'o' - круг, '^' - треугольник, 's' - квадрат

16. Как выполнить обрезку графиков?

```
plt.xlim(0, 10)
```

```
plt.ylim(-5, 5)
```

Ограничиваются отображаемые диапазоны осей.

17. Как построить ступенчатый график? В чем особенность ступенчатого графика?

`plt.step(x, y)` - значения изменяются скачками, а не плавно.

18. Как построить стековый график? В чем особенность стекового графика?

`plt.stackplot(x, y1, y2)` - показывает суммарный вклад нескольких наборов данных.

19. Как построить stem-график? В чем особенность stem-графика?

`plt.stem(x, y)` - данные отображаются “стержнями” от оси до точки.

20. Как построить точечный график? В чем особенность точечного графика?

`plt.scatter(x, y)` - отображаются отдельные точки без соединяющих линий.

21. Как осуществляется построение столбчатых диаграмм с помощью matplotlib?

`plt.bar(categories, values)` - используются для сравнения категорий.

22. Что такое групповая столбчатая диаграмма? Что такое столбчатая диаграмма с `errorbar` элементом?

Групповая диаграмма - несколько столбцов рядом для сравнения, `errorbar` показывает погрешность измерений.

```
plt.bar(x, y, yerr=errors)
```

23. Как выполнить построение круговой диаграммы средствами matplotlib?

```
plt.pie(values, labels=labels, autopct='%1.1f%%')
```

Показывает доли данных в процентах.

24. Что такое цветовая карта? Как осуществляется работа с цветовыми картами в matplotlib?

Цветовая карта (cmap) - способ сопоставления чисел цветам. Пример:

```
plt.imshow(data, cmap='viridis')
```

Популярные карты: viridis, plasma, inferno, hot.

25. Как отобразить изображение средствами matplotlib?

```
img = plt.imread('image.png')
```

```
plt.imshow(img)
```

26. Как отобразить тепловую карту средствами matplotlib?

```
plt.imshow(data, cmap='hot')
```

```
plt.colorbar()
```

Цвет показывает величину элементов матрицы.

27. Как выполнить построение линейного 3D-графика с помощью matplotlib?

```
ax.plot3D(x, y, z)
```

Показывает линию в трехмерном пространстве.

28. Как выполнить построение точечного 3D-графика с помощью matplotlib?

```
ax.scatter3D(x, y, z) - отображает набор трехмерных точек.
```

29. Как выполнить построение каркасной поверхности с помощью matplotlib?

```
ax.plot_wireframe(x, y, z) - поверхность отображается в виде сетки.
```

30. Как выполнить построение трехмерной поверхности с помощью matplotlib?

```
ax.plot_surface(x, y, z, cmap='viridis') - строится полноценная цветная 3D-поверхность.
```

Вывод: В ходе лабораторной работы были изучены основные возможности библиотеки Matplotlib для визуализации данных. Освоены построение различных типов графиков (линейных, столбчатых, круговых, точечных, гистограмм, тепловых и 3D), а также их оформление (подписи осей, легенды, сетка, цветовые карты и заливка областей).